Teoría de grafos — Volumen IX: Biblioteca, cursos y videos

Nov 5, 2026 · @Anna Tchijova

Cómo usar la biblioteca y criterios de selección

Este volumen corresponde a la Parte X del pedido (entregables 4 y 5). Organiza los recursos en las nueve categorías pedidas (A a I) y en un catálogo de cursos y videos. Al final propone un orden de lectura.

Criterios de inclusión. Un recurso entra si cumple al menos uno de estos criterios: es la referencia técnica de su área, cubre un hueco que otros no cubren, tiene una perspectiva crítica valiosa, es de acceso libre y de calidad, o está en español. Ninguno se incluye solo por popularidad. Para cada uno se indican nivel, prerrequisitos, temas, utilidad específica, fortalezas, limitaciones, acceso y enlace.

Verificación. Los datos editoriales y los enlaces marcados con ✓ se verificaron el 5 de noviembre de 2026 en catálogos de bibliotecas, sitios editoriales o sitios de los autores. Los recursos sin enlace son obras académicas de referencia citadas en los volúmenes anteriores, cuya existencia está bien establecida, pero cuyo enlace no se comprobó en esta sesión; conviene buscarlos por DOI o en el catálogo de una biblioteca.

Nivel. (I) introductorio, sin prerrequisitos formales; (G) grado avanzado, con demostraciones y algo de álgebra lineal o probabilidad; (P) posgrado o investigación.

Acceso. "Libre" significa que el autor o la editorial ofrecen el texto completo gratis y de forma legal. No se incluyen enlaces a copias no autorizadas.

Sobre el idioma. La mayor parte de la literatura técnica está en inglés. Los recursos en español se marcan con [ES] y se priorizaron donde existen con buena calidad, sobre todo en análisis de redes sociales.

A. Fundamentos

Obra	Nivel	Prerrequisitos	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Douglas B. West, *Introduction to Graph Theory*, 2.ª ed., Prentice Hall, 2001 ✓	G	Inducción, lógica	Aprender a demostrar en grafos; base de los Volúmenes I y II	Ejercicios graduados en enorme cantidad; explica técnicas de prueba y errores típicos (como el error de construcción de la Evaluación, B6)	Notación propia que difiere de Diestel; poco sobre redes y aplicaciones	Pago
Reinhard Diestel, *Graph Theory*, 6.ª ed., Springer GTM 173, 2025 ✓ (sitio)	G–P	Madurez en demostraciones	Referencia formal de todo el tratado; notación adoptada	Pruebas concisas y completas; actualizado a la investigación (menores, *tangles*, χ-acotación)	Exigente como primer libro; casi sin algoritmos	Texto principal libre en el sitio; eBook y edición profesional pagos
J. A. Bondy y U. S. R. Murty, *Graph Theory*, Springer GTM 244, 2008 ✓	G–P	Inducción, algo de álgebra lineal	Puente entre teoría, algoritmos y complejidad	Incluye flujos, complejidad, método probabilístico y problemas abiertos	Extenso; conviene leerlo por capítulos	Pago; disponible en bibliotecas universitarias
Richard J. Trudeau, *Introduction to Graph Theory*, Dover, 1993 (edición original de 1976)	I	Ninguno	Primer contacto para quien no viene de la matemática	Muy pedagógico, enseña a leer demostraciones	Cubre poco; no llega a temas intermedios	Pago, económico
Robin J. Wilson, *Introduction to Graph Theory*, 5.ª ed., Pearson, 2010	I–G	Ninguno	Lectura breve antes de West	Claro y conciso	Pocos ejercicios difíciles	Pago
Martin Aigner y Günter M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, Springer (6.ª ed., 2018)	G	Inducción	Ver demostraciones elegantes (incluye cuatro pruebas de la fórmula de Cayley, I.5)	Muestra cómo se piensa en matemática	No es un libro de texto de grafos	Pago
László Lovász, *Combinatorial Problems and Exercises*, 2.ª ed., AMS Chelsea, 2007 ✓	G–P	Álgebra lineal, probabilidad	Práctica intensiva con pistas y soluciones completas	Todo el material en forma de problemas	Requiere constancia; poco texto expositivo	Pago

Obra	Nivel	Prerrequisitos	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Kenneth H. Rosen, *Matemática discreta y sus aplicaciones* (traducción, McGraw-Hill) [ES]	I	Ninguno	Introducción en español con capítulos de grafos y árboles	Accesible; muchos ejemplos	Superficial en demostraciones	Pago
Ralph P. Grimaldi, *Matemáticas discreta y combinatoria* (traducción, Pearson) [ES]	I–G	Ninguno	Alternativa en español, más combinatoria	Buenos ejercicios	Grafos es solo una parte	Pago

Recomendación. Para quien quiera aprender a demostrar: West, con Diestel como consulta. Para quien quiera un panorama riguroso pero rápido antes de las aplicaciones: los capítulos 1 a 5 de Diestel, que se leen gratis en el sitio del autor.

B. Intermedio y C. Avanzado

B. Intermedio

Obra	Nivel	Temas	Utilidad específica	Limitaciones	Acceso
Fan R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*, AMS, 1997	G–P	Laplaciano normalizado, Cheeger, caminatas aleatorias	Base de II.6 y del clustering espectral	Denso; se recomienda empezar por los primeros capítulos	Pago; capítulos en el sitio de la autora
Andries E. Brouwer y Willem H. Haemers, *Spectra of Graphs*, Springer, 2012	G–P	Espectros de familias de grafos, grafos coespectrales	Consulta sobre espectros concretos (II.6)	Más algebraico que aplicado	Pago; versión previa libre de los autores
Noga Alon y Joel H. Spencer, *The Probabilistic Method*, Wiley (4.ª ed., 2016)	G–P	Método probabilístico, desigualdades de concentración, grafos aleatorios	Entender pruebas de existencia (II.8) y técnicas de II.7	Exige probabilidad sólida	Pago

Obra	Nivel	Temas	Utilidad específica	Limitaciones	Acceso
Alan Frieze y Michał Karoński, *Introduction to Random Graphs*, Cambridge, 2015 ✓	G–P	Erdős–Rényi, transición de fase, conexión, grafos aleatorios regulares	Referencia moderna de II.7	Formal; poco sobre modelos de redes reales	Pago; versión gratuita en el sitio de Frieze
Martin C. Golumbic, *Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs*, Elsevier (2.ª ed., 2004)	G–P	Grafos perfectos, chordales, de intervalos	Base de II.9; citado en el seminario de posgrado de la UBA	Antiguo en notación, pero vigente	Pago
Michael R. Garey y David S. Johnson, *Computers and Intractability*, Freeman, 1979	G	NP-completitud, catálogo de problemas	Reconocer problemas intratables (II.12)	No incluye avances posteriores (PCP, complejidad parametrizada)	Pago
Marek Cygan y coautores, *Parameterized Algorithms*, Springer, 2015	G–P	FPT, kernelización, ancho de árbol	Base de II.10	Exigente	Libre (versión de los autores)

C. Avanzado

Obra	Nivel	Temas	Utilidad específica	Acceso
Yufei Zhao, *Graph Theory and Additive Combinatorics: Exploring Structure and Randomness*, Cambridge, 2023 ✓ (sitio)	P	Teoría extremal, lema de regularidad, límites de grafos, métodos espectrales y combinatoria aditiva	La mejor puerta de entrada actual a la teoría extremal moderna (II.8); acompaña el curso del MIT con videos	Libre en el sitio del autor; impreso pago

Obra	Nivel	Temas	Utilidad específica	Acceso
László Lovász, *Large Networks and Graph Limits*, AMS Colloquium Publications 60, 2012 ✓	P	Homomorfismos de grafos, límites de grafos densos (*graphons*)	Base teórica de la idea de "red muy grande" como objeto matemático	Pago
Béla Bollobás, *Random Graphs*, Cambridge (2.ª ed., 2001)	P	Grafos aleatorios en profundidad	Referencia clásica para II.7	Pago
Neil Robertson y Paul Seymour, serie *Graph Minors* I–XX, *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 1983–2004	P	Teorema de los menores	Fuente primaria de I.4; de lectura muy especializada	Acceso por suscripción
Andries Brandstädt, Van Bang Le y Jeremy Spinrad, *Graph Classes: A Survey*, SIAM, 1999	P	Clases de grafos y relaciones entre ellas	Consulta enciclopédica de II.9	Pago

D. Ciencia de redes

Obra	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Mark Newman, *Networks*, 2.ª ed., Oxford University Press, 2018 ✓ (ficha)	G	El manual de referencia de la ciencia de redes; puente entre estructura, modelos y procesos dinámicos	Exposición clara aun en lo técnico; incluye comunidades, contagio complejo y redes multicapa	Perspectiva de física; poca teoría sociológica e inferencia estadística	Pago

Obra	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Albert-László Barabási, *Network Science*, Cambridge University Press, 2016 ✓ (libro libre)	I–G	Introducción visual a redes complejas: estructura, evolución, difusión, modelos generativos	Libre bajo licencia Creative Commons; secciones avanzadas separadas; animaciones	Centrado en el grado y en la tesis libre de escala, que está discutida (IV.1); leer con Broido y Clauset (2019)	Libre (versión web)
David Easley y Jon Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, Cambridge University Press, 2010 ✓ (borrador libre)	I	Conexión entre grafos, teoría de juegos, mercados, información y conducta estratégica	Sin prerrequisitos; capítulos sobre vínculos débiles, balance estructural, poder en negociación, cascadas	Poco riguroso en demostraciones; poco sobre datos reales y medición	Borrador completo libre
Eric D. Kolaczyk, *Statistical Analysis of Network Data*, Springer, 2009 (con Csárdi, *Statistical Analysis of Network Data with R*, 2.ª ed., 2020)	G	Estadística de redes: muestreo, modelos, inferencia	Cubre lo que la ciencia de redes suele omitir	Requiere estadística	Pago
Vito Latora, Vincenzo Nicosia y Giovanni Russo, *Complex Networks: Principles, Methods and Applications*, Cambridge, 2017	G	Alternativa a Newman con más detalle en algunos modelos	Programas acompañantes	Misma perspectiva física	Pago
Aaron Clauset, Cosma Rohilla Shalizi y M. E. J. Newman, "Power-Law Distributions in Empirical Data", *SIAM Review*, 2009	G	Cómo (no) ajustar leyes de potencias	Método estándar y crítica de prácticas erróneas	Específico	Libre en arXiv

Obra	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Anna D. Broido y Aaron Clauset, "Scale-Free Networks Are Rare", *Nature Communications*, 2019	G	Contrapeso empírico a la tesis libre de escala	Analiza casi mil redes	Debate abierto con réplicas	Libre (acceso abierto)

E. Sociología y redes sociales (con recursos en español)

En español

Recurso	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
REDES. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales (Universitat Autònoma de Barcelona, desde 2002) [ES] ✓ (DOAJ; archivo UAB)	I–G	La revista de referencia del análisis de redes sociales en español y portugués; muchas aplicaciones latinoamericanas	Acceso abierto; artículos metodológicos y aplicados	Calidad variable entre números	Libre
Robert A. Hanneman y Mark Riddle, *Introducción a los métodos de análisis de redes sociales* (traducción del original de la Universidad de California en Riverside, 2005) [ES] ✓ (LibreTexts en español)	I	Manual introductorio práctico de ARS: datos, centralidad, cohesión, equivalencia	Libre, en español, con ejemplos	Orientado a UCINET; no cubre modelos estadísticos modernos	Libre

Recurso	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
José Luis Molina, *El análisis de redes sociales: una introducción*, Bellaterra, 2001 [ES]	I	Introducción breve escrita desde la antropología	Clara; perspectiva de ciencias sociales	Antigua en técnica	Pago
Larissa Adler de Lomnitz, *Cómo sobreviven los marginados*, Siglo XXI, 1975 [ES]	I	Clásico etnográfico sobre redes de intercambio recíproco (IV.6)	Muestra el valor de la etnografía de redes	No es metodología formal	Pago
Bruno Latour, *Reensamblar lo social*, Manantial, 2008 [ES]	G	Teoría del actor-red (V.2)	Crítica fundamental a la noción de "lo social"	No es análisis de redes en sentido técnico	Pago

Obras en inglés especialmente valiosas

Obra	Nivel	Utilidad específica	Limitaciones	Acceso
Stanley Wasserman y Katherine Faust, *Social Network Analysis: Methods and Applications*, Cambridge, 1994 ✓	G	La referencia metodológica clásica: centralidad, equivalencia estructural, modelos de bloques, díadas y tríadas	Anterior a ERGM modernos y a datos digitales	Pago; en bibliotecas universitarias argentinas
Matthew O. Jackson, *Social and Economic Networks*, Princeton, 2008 ✓	G	Formación estratégica de redes, difusión, aprendizaje, juegos en redes	Perspectiva económica; supuestos de racionalidad	Pago

Obra	Nivel	Utilidad específica	Limitaciones	Acceso
Stephen P. Borgatti, Martin G. Everett, Jeffrey C. Johnson y Filip Agneessens, *Analyzing Social Networks Using R*, Sage, 2022 (sucesor de *Analyzing Social Networks*, 2013)	I–G	Manual práctico actualizado con R	Menos formal	Pago
Dean Lusher, Johan Koskinen y Garry Robins (eds.), *Exponential Random Graph Models for Social Networks*, Cambridge, 2013	G–P	ERGM con teoría y aplicaciones (IV.7)	Especializado	Pago
Ronald S. Burt, *Structural Holes*, Harvard, 1992	G	Fuente primaria de IV.3	Ver críticas en IV.3	Pago
Mustafa Emirbayer, "Manifesto for a Relational Sociology", *American Journal of Sociology*, 1997	G	Base teórica de V.1	Programático	Suscripción
Elisa Bellotti, *Qualitative Networks*, Routledge, 2015	G	Métodos mixtos (V.6)	Específico	Pago

Obra	Nivel	Utilidad específica	Limitaciones	Acceso
Linton C. Freeman, *The Development of Social Network Analysis*, Empirical Press, 2004	I	Historia del campo (IV.1)	Centrado en Estados Unidos	Pago

Artículos fundamentales citados en el Volumen IV (Granovetter 1973, Feld 1981, McPherson y coautores 2001, Centola y Macy 2007, Bonacich 1987, Cook y coautores 1983, Padgett y Ansell 1993, Moody y White 2003) completan esta sección; se recomienda leerlos en su versión original.

F. Criminología y derechos humanos

Obra o recurso	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Carlo Morselli, *Inside Criminal Networks*, Springer, 2009	G	El estudio más completo de redes criminales con datos de escuchas, incluido Caviar (VI.1)	Contrasta posición con rol; datos longitudinales	Datos policiales con su sesgo	Pago
Gisela Bichler, *Understanding Criminal Networks: A Research Guide*, University of California Press, 2019	I–G	Manual metodológico para investigar redes criminales	Práctico; aborda problemas de datos	Enfoque angloamericano	Pago
Federico Varese, *Mafias on the Move*, Princeton, 2011	G	Expansión territorial de mafias, con trabajo de campo	Combina estructura y contexto	No es metodología de redes	Pago

Obra o recurso	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Donatella della Porta y Alberto Vannucci, *The Hidden Order of Corruption*, Ashgate, 2012	G	Mecanismos de redes de corrupción (VI.2)	Teoría institucional de la corrupción	Pocos métodos formales	Pago
Johannes Wachs, Mihály Fazekas y János Kertész, "Corruption Risk in Contracting Markets: A Network Science Perspective" ✓ (arXiv)	G	Modelo de análisis de riesgo de corrupción con datos abiertos (VI.2)	Modelo nulo; indicadores declarados como riesgo	No identifica casos individuales (por diseño)	Libre
Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) ✓ (sitio)	G	Métodos estadísticos para derechos humanos: muestreo de archivos, enlace de registros, estimación por sistemas múltiples (VI.4)	Publicaciones técnicas y casos judiciales documentados	Muchos materiales en inglés	Libre
Protocolo de Berkeley sobre Investigaciones Digitales de Fuentes Abiertas, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020 [ES disponible]	I–G	Estándares de preservación, verificación y análisis de información digital (VI.6)	Guía reconocida internacionalmente	No específico de grafos	Libre

Obra o recurso	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Amnistía Internacional, *Trapped in the Matrix*, 2018 ✓ (resumen)	I	Caso documentado de daños por bases de "asociados" (VI.7)	Datos concretos y testimonios	Informe de incidencia, no académico	Libre
Jessica Saunders, Priscillia Hunt y John S. Hollywood, "Predictions Put into Practice", *Journal of Experimental Criminology*, 2016 ✓ (RAND)	G	Evaluación de la lista de Chicago (VI.7)	Diseño cuasi-experimental	Un solo caso	Libre (resumen y versión de RAND)
Andrew V. Papachristos y Christopher Wildeman, "Network Exposure and Homicide Victimization in an African American Community", *American Journal of Public Health*, 2014 ✓	G	Enfoque de salud pública sobre redes de violencia (VI.1)	Encuadre en víctimas	Datos de co-arresto	Libre (PMC)
Comisión Provincial por la Memoria (archivo de la DIPPBA) y Memoria Abierta [ES]	I	Acervos argentinos para investigación sobre la represión (VI.4)	Fuentes primarias	Acceso con condiciones según el fondo	Consulta institucional

Advertencia de uso. Varias obras de esta sección tratan técnicas de análisis de redes criminales desde la perspectiva policial. Leerlas junto con los casos de daño de VI.7 y con la crítica de V.3 es parte de la formación, no un complemento opcional.

G. Grafos de conocimiento y procedencia

Obra o recurso	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Aidan Hogan y coautores, *Knowledge Graphs*, Morgan & Claypool / Springer, 2021 (versión de revisión en *ACM Computing Surveys*, 2021) ✓ (Springer)	G	La revisión de referencia de VII.1: modelos de datos, esquemas, razonamiento, calidad, aprendizaje	Exhaustiva y equilibrada entre RDF y grafos de propiedades	Extensa	Versión libre en arXiv (2003.02320)
W3C, *RDF 1.2 Concepts and Abstract Data Model* (Recomendación Candidata, abril de 2026) ✓ (W3C)	G	Términos tripleta para registrar afirmaciones atribuidas sin afirmarlas (VII.1)	Especificación primaria	Puede cambiar antes de ser Recomendación	Libre
W3C, *PROV-Overview* y familia PROV (PROV-DM, PROV-O, PROV-N, PROV-CONSTRAINTS), 2013	G	El modelo de procedencia de VII.4	Estándar estable	Abstracto; conviene leer primero el *PROV Primer*	Libre
W3C, *Shapes Constraint Language (SHACL)*, 2017	G	Validación de grafos (VII.2)	Permite exigir fuentes en cada afirmación	Curva de aprendizaje	Libre
ISO/IEC 39075:2024, *GQL* ✓ (IEC)	G	Estándar de consulta de grafos de propiedades	Portabilidad entre bases	El texto del estándar es pago	Pago
Peter Christen, *Data Matching*, Springer, 2012	G	Resolución de entidades (VII.3)	Completo y práctico	Anterior a métodos con aprendizaje profundo	Pago

Obra o recurso	Nivel	Utilidad específica	Fortalezas	Limitaciones	Acceso
Peter Buneman, Sanjeev Khanna y Wang-Chiew Tan, "Why and Where: A Characterization of Data Provenance", ICDT 2001; Todd J. Green, Grigoris Karvounarakis y Val Tannen, "Provenance Semirings", PODS 2007	P	Fundamentos teóricos de la procedencia en bases de datos (VII.4, VII.6)	Formales y generales	Exigentes	Libres en sitios de los autores
Terence Anderson, David Schum y William Twining, *Analysis of Evidence*, Cambridge (2.ª ed., 2005)	G	Análisis de evidencia y diagramas de Wigmore (VII.5)	Puente entre derecho y razonamiento formal	Orientado al derecho anglosajón	Pago
Judea Pearl, Madelyn Glymour y Nicholas P. Jewell, *Causal Inference in Statistics: A Primer*, Wiley, 2016; Miguel A. Hernán y James M. Robins, *Causal Inference: What If*, CRC, 2020	I–G	Grafos causales y d-separación (VII.7)	Introductorios y claros; el segundo es libre	No tratan interferencia en redes	Primer pago; *What If* libre en el sitio de los autores
Wil van der Aalst, *Process Mining: Data Science in Action*, Springer (2.ª ed., 2016); especificación OCEL 2.0 ✓ (arXiv)	G	Reconstrucción de procesos desde registros (VII.9, VII.11)	Herramientas abiertas (PM4Py)	Supone registros relativamente limpios	Libro pago; especificación libre

H. Algoritmos y programación (libros y software)

Libros

Obra	Nivel	Utilidad específica	Acceso
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest y Clifford Stein, *Introduction to Algorithms*, MIT Press (4.ª ed., 2022)	G	Referencia de los algoritmos del Volumen III, con pruebas de corrección	Pago
Jon Kleinberg y Éva Tardos, *Algorithm Design*, Pearson, 2005	G	Algoritmos de grafos, flujos y NP-completitud con énfasis en el modelado de problemas	Pago
Robert Sedgewick y Kevin Wayne, *Algorithms*, 4.ª ed., Addison-Wesley, 2011	I–G	Implementaciones claras; materiales y videos en el sitio del libro	Pago; materiales libres en línea
Steven S. Skiena, *The Algorithm Design Manual*, Springer (3.ª ed., 2020)	G	Catálogo práctico para reconocer qué problema es el que se tiene	Pago
William L. Hamilton, *Graph Representation Learning*, Morgan & Claypool, 2020 ✓ (borrador libre)	G	Aprendizaje sobre grafos (VIII.1)	Borrador libre

Software abierto, priorizando Linux

Herramienta	Lenguaje	Para qué	Fortalezas	Limitaciones
NetworkX	Python	Exploración, enseñanza, prototipos; usada en el Volumen III para contrastar	Enorme cobertura de algoritmos; documentación excelente	Lenta para grafos de decenas de millones de aristas

Herramienta	Lenguaje	Para qué	Fortalezas	Limitaciones
igraph	Python, R, C	Análisis de redes medianas y grandes	Rápida; buen soporte de comunidades (Leiden)	API menos intuitiva
graph-tool	Python (núcleo en C++)	Grafos grandes; modelos de bloques estocásticos bayesianos (III.14, VIII.7)	Muy rápida; inferencia de Peixoto	Instalación más compleja
statnet (`ergm`, `network`, `sna`)	R	ERGM y estadística de redes (IV.7)	Estándar académico	Requiere R y estadística
RSiena	R	Modelos orientados al actor (IV.7)	Separa selección e influencia	Curva de aprendizaje alta
Gephi	Java (escritorio)	Visualización y exploración	Interactiva	Riesgo de leer visualizaciones como evidencia (V.5)
DuckDB	SQL	Tablas de aristas grandes y agregaciones	Rápida, sin servidor	No es una base de grafos
Neo4j Community, Memgraph	Cypher	Bases de grafos de propiedades (VII.1)	Consultas de patrones	Licencias a revisar para cada uso
Apache Jena (Fuseki), Oxigraph	SPARQL	Almacenes RDF (VII.1)	Estándares W3C	Rendimiento analítico limitado
pySHACL, `prov` (Python)	Python	Validación SHACL y modelos PROV (VII.2, VII.4)	Pequeñas y abiertas	Específicas

Herramienta	Lenguaje	Para qué	Fortalezas	Limitaciones
PM4Py	Python	Minería de procesos (VII.9)	Soporta OCEL	Requiere registros preparados
PyTorch Geometric, DGL	Python	Redes neuronales de grafos (VIII.1)	Amplia comunidad	Exigen GPU para escala
`grafos_ref.py` (entregado con el Volumen III)	Python	Implementaciones de referencia legibles con pruebas	Sin dependencias; pensada para estudiar	No pensada para rendimiento

I. Investigación contemporánea

Selección de revisiones y trabajos que sirven como puerta de entrada a cada frontera del Volumen VIII. Conviene leer primero las revisiones y después seguir las referencias.

Trabajo	Frontera	Por qué leerlo	Acceso
Petter Holme y Jari Saramäki, "Temporal Networks", *Physics Reports*, 2012	Grafos temporales (II.13)	Revisión fundacional del área	Libre en arXiv
Mikko Kivelä y coautores, "Multilayer Networks", *Journal of Complex Networks*, 2014	Multicapa	Formalismo de referencia	Libre en arXiv
Federico Battiston y coautores, "Networks beyond Pairwise Interactions", *Physics Reports*, 2020; Christian Bick y coautores, "What Are Higher-Order Networks?", *SIAM Review*, 2023 ✓ (arXiv)	Orden superior (VIII.5)	Revisión amplia y clarificación conceptual	Libres en arXiv

Trabajo	Frontera	Por qué leerlo	Acceso
Giulio Rossetti y Rémy Cazabet, "Community Discovery in Dynamic Networks: A Survey", *ACM Computing Surveys*, 2018 ✓ (arXiv)	Comunidades dinámicas (VIII.6)	Clasificación de enfoques	Libre en arXiv
Santo Fortunato y Darko Hric, "Community Detection in Networks: A User Guide", *Physics Reports*, 2016	Comunidades (III.14)	Guía crítica de uso	Libre en arXiv
Leto Peel, Daniel B. Larremore y Aaron Clauset, "The Ground Truth about Metadata and Community Detection in Networks", *Science Advances*, 2017	Evaluación de comunidades	Teorema de "no hay almuerzo gratis"	Libre
Shenyang Huang y coautores, "Temporal Graph Benchmark for Machine Learning on Temporal Graphs", NeurIPS 2023 ✓ (arXiv)	Aprendizaje temporal (VIII.2)	Evaluación realista; líneas de base simples competitivas	Libre
Chirag Agarwal y coautores, "Evaluating Explainability for Graph Neural Networks", *Scientific Data*, 2023 ✓ (GraphXAI)	Explicabilidad (VIII.3)	Banco de prueba con explicaciones verdaderas	Libre
Elizabeth L. Ogburn y Tyler J. VanderWeele, "Causal Diagrams for Interference", *Statistical Science*, 2014	Causalidad en redes (VIII.4)	Puente entre DAG e interferencia	Libre en arXiv

Trabajo	Frontera	Por qué leerlo	Acceso
Tiago P. Peixoto, "Reconstructing Networks with Unknown and Heterogeneous Errors", *Physical Review X*, 2018	Incertidumbre (VIII.7)	Reconstrucción bayesiana con errores por fuente	Libre (acceso abierto)
Haoyang Li y coautores, "Out-of-Distribution Generalization in Graph Foundation Models", arXiv, 2026 ✓ (arXiv)	Modelos fundacionales (VIII.1)	Límites actuales	Libre
Darren Edge y coautores, "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization", arXiv, 2024 ✓ (arXiv)	Grafos y LLM (VIII.8)	Arquitectura de referencia de GraphRAG	Libre
David Lazer y coautores, "Computational Social Science: Obstacles and Opportunities", *Science*, 2020; Matthew J. Salganik, *Bit by Bit*, Princeton, 2018	Ciencias sociales computacionales (VIII.9)	Balance del campo y metodología	*Bit by Bit* libre en línea
Anna D. Broido y Aaron Clauset, "Scale-Free Networks Are Rare", *Nature Communications*, 2019	Debate libre de escala (IV.1)	Ejemplo de revisión empírica de una tesis influyente	Libre

Catálogo de cursos, clases grabadas y videos

Se incluyen solo recursos cuya existencia y contenido se verificaron. Para los cursos en inglés se agrega una explicación de qué ofrecen, para decidir si vale la pena el esfuerzo del idioma.

En español

Recurso	Nivel	Prerrequisitos	Temas	Utilidad específica	Limitaciones	Acceso
Universitat Politècnica de València, *Aplicaciones de la Teoría de Grafos a la Vida Real* (I y II), edX [ES] ✓ (edX)	I	Ninguno	Modelado de problemas reales como grafos y algoritmos para resolverlos	El único curso en video en español de esta lista; bueno para la intuición algorítmica	Introductorio; no cubre redes sociales ni teoría avanzada	Auditoría gratuita habitual en edX; certificado pago (verificar condiciones vigentes)
Universidad de Buenos Aires, FCEN, Departamento de Computación, *Seminario de Posgrado de Teoría de Grafos* (programa 2021) [ES] ✓ (programa)	P	Algoritmos y estructuras de datos	Grafos de intersección, clases definidas por subgrafos prohibidos, ancho de árbol y otros parámetros de ancho	Referencia local de nivel de investigación; su bibliografía es una lista de lectura para II.9 y II.10	No hay clases grabadas; es un programa	Programa libre; cursada sujeta a inscripción

En inglés, especialmente valiosos

MIT 18.217, *Graph Theory and Additive Combinatorics*, Yufei Zhao (otoño de 2019) ✓ (MIT OpenCourseWare). Nivel P. Curso de posgrado completo con clases filmadas, apuntes y problemas. Cubre teoría extremal (Turán, Erdős-Stone), el lema de regularidad de Szemerédi y sus aplicaciones, límites de grafos, métodos espectrales y su relación con la combinatoria aditiva. Es el mejor complemento en video de II.8 y de la sección C de esta biblioteca, y se acompaña del libro de Zhao (libre). *Prerrequisitos:* demostraciones de nivel de grado, álgebra lineal y algo de probabilidad. *Limitación:* exigente; no trata aplicaciones. Hay una versión posterior, 18.225 (otoño de 2023), también en OpenCourseWare.

Stanford CS224W, *Machine Learning with Graphs*, Jure Leskovec ✓ (clases de Leskovec; diapositivas 2023). Nivel G. Las clases de varias ediciones (por ejemplo, 2019 y 2021) están grabadas y publicadas por Stanford Online en YouTube. Cubre métodos

clásicos de aprendizaje sobre grafos (características estructurales), incrustaciones de vértices, PageRank, GNN, grafos de conocimiento y modelos generativos. Es el curso de referencia para VIII.1. *Prerrequisitos:* Python, álgebra lineal, probabilidad y nociones de aprendizaje automático. *Limitación:* optimista sobre los métodos aprendidos; conviene verlo junto con VIII.1 y VIII.2, que discuten la evaluación.

Coursera, *Social and Economic Networks: Models and Analysis*, Matthew O. Jackson (Stanford) ✓ (Coursera). Nivel I–G. Video del autor del libro de la sección E: medición de redes, modelos de formación aleatorios y estratégicos, difusión, aprendizaje y juegos en redes, incluidos ERGM y modelos de bloques. *Prerrequisitos:* matemática de grado básica. *Limitación:* perspectiva económica. *Acceso:* auditoría gratuita habitual; verificar condiciones vigentes.

Albert-László Barabási, *Network Science* (libro en línea con videos) ✓ (sitio). Nivel I. El libro en línea incluye animaciones y videos de modelos dinámicos. Útil como primer contacto visual con la ciencia de redes; con las cautelas de IV.1 sobre la tesis libre de escala.

Otros espacios de formación

- **Talleres de la International Network for Social Network Analysis (INSNA)**, que se dictan en la conferencia anual Sunbelt: cursos breves sobre ERGM, SAOM (RSiena), análisis de redes egocéntricas y métodos mixtos, a cargo de los desarrolladores de las herramientas.
- **Materiales de statnet**: tutoriales de ERGM y del paquete `network` publicados por el equipo de desarrollo.
- **Escuelas de verano en ciencia de redes y en ciencias sociales computacionales** (por ejemplo, las Summer Institutes in Computational Social Science), con materiales y videos públicos en varias ediciones.

Estos últimos se mencionan como espacios a buscar; sus ediciones y materiales cambian cada año y no se verificaron uno por uno.

Orden recomendado de lectura y visualización

No es un calendario: son tres secuencias de dependencia, coherentes con el mapa del Volumen 0 y con los itinerarios del Volumen X. Cada paso supone el anterior; dentro de un paso, el orden es libre.

Secuencia 1: formal.

1. Diestel, capítulos 1 a 3 (libres en el sitio) o West, capítulos 1 a 4.
2. Diestel, capítulos 4 a 6 (planaridad, coloración, flujos), con Bondy y Murty como alternativa más algorítmica.
3. Chung o Brouwer y Haemers para lo espectral; Frieze y Karoński para grafos aleatorios.
4. Zhao (libro y curso 18.217 del MIT) para teoría extremal moderna.
5. Cygan y coautores, y Golumbic, para complejidad parametrizada y clases de grafos.
6. Lovász, *Large Networks and Graph Limits*, como cierre de nivel de investigación.

Secuencia 2: social e institucional.

1. Hanneman y Riddle en español, o Easley y Kleinberg capítulos 1 a 5.
2. Wasserman y Faust por temas, con los artículos clásicos de IV (Granovetter, Burt, Feld, Bonacich).
3. Newman, partes I a III, para el lenguaje de la ciencia de redes, y Broido y Clauset como contrapeso.
4. Lusher, Koskinen y Robins (ERGM) y materiales de RSiena para inferencia.
5. Emirbayer, Erikson y Latour para la teoría relacional; Bellotti para métodos mixtos.
6. Morselli, Varese, della Porta y Vannucci, y los materiales de HRDAG para aplicaciones; Amnistía Internacional y RAND para los casos de daño.

Secuencia 3: temporal, procedencia y sistemas.

1. Cormen y coautores, o Kleinberg y Tardos, para los algoritmos del Volumen III.
2. Holme y Saramäki para grafos temporales.
3. Hogan y coautores para grafos de conocimiento; familia W3C PROV y SHACL.
4. Christen para resolución de entidades; Pearl, Glymour y Jewell, y Hernán y Robins, para causalidad.
5. Van der Aalst y OCEL 2.0 para reconstrucción de procesos.
6. Hamilton y el curso CS224W para aprendizaje sobre grafos, seguidos de los trabajos de evaluación de VIII.2 (TGB) y VIII.3 (GraphXAI).

Si hubiera que elegir solo tres para empezar: los capítulos 1 a 3 de Diestel (libres), Hanneman y Riddle en español (libre) y el artículo de Broido y Clauset (libre). Cubren el núcleo formal, el núcleo sociológico y un ejemplo de crítica empírica, sin costo.